

1 概述

本文档说明“在线教学与实训平台”的实现情况，用于补齐需求、概要设计、详细设计、测试文档与部署文档之间的实现层闭环。本文档依据 docs/最终提交/软件需求规格说明书.md、docs/最终提交/软件概要设计说明书.md、docs/最终提交/软件详细设计说明书.md、docs/最终提交/测试文档.md、docs/最终提交/部署文档.md 以及代码目录编写。

系统实现围绕主流程展开：

登录 -> 课程 -> 作业/实验 -> 提交/评测 -> 成绩 -> 通知

实现范围覆盖 AUTH、CRS、LAB、HWK、GRD、LRN 六个业务模块，后端提供 REST API、业务服务、数据库访问和评测/文件/安全公共能力，前端提供学生、教师、管理员三类入口页面。

2 运行与技术架构

层次	实际实现	说明
前端	Vue 3、TypeScript、Vite、Vitest、vue-tsc	代码位于 frontend/，页面位于 frontend/src/views/，模块 API 封装位于 frontend/src/api/。
后端	Spring Boot 3.4.5、Java 21、Spring MVC、Spring JDBC、Validation	代码位于 backend/，按 auth/crs/lab/hwk/grd/lrn/common/integration 分包。
数据库	本地 H2/MySQL 兼容模式，部署 MySQL 8.4	本地通过 backend/src/main/resources/schema.sql 和 database/migrations/ 初始化；Docker 部署使用 database/mysql/compose-schema.sql。
评测	common/evaluation 抽象，Fake/Docker 两种执行器	Compose 默认 ONLINEJUDGE_EVALUATION_SANDBOX_MODE=fake，增强模式可切换到 Docker 沙箱。
文件存储	本地磁盘存储	LocalDiskFileStorageService 负责业务文件落盘；FileStorageService 另提供 deferDelete/pendingDeletes/completeDeferredDelete，以存储根目录 .pending-deletes 中的持久 marker 支持 HWK 回滚删除失败后的跨进程重试。
部署	Docker Compose、Nginx 前端反向代理、后端容器、MySQL 容器	配置位于 deploy/docker/ 和 deploy/nginx/。

后端统一以 /api/v1 为接口前缀，统一响应结构由 common/web/ApiResponse 和 PageResponse 承载。前端 frontend/src/api/http.ts 统一处理 Bearer Token、JSON、FormData、Blob 下载和 401/403 导航。

2.1 开发环境与构建运行

本地开发链路与 Docker Compose 教学部署链路分离，README 和部署文档中的运行口径如下。

场景	运行形态	入口与端口	构建/启动命令	说明
本地一键开发	Vite + Spring Boot + H2	前端 http://127.0.0.1:5173/；后端 http://127.0.0.1:8080；Vite 将 /api 代理到后端	./scripts/dev/start-dev.sh	脚本同时启动后端和前端；首次运行会补装 frontend/node_modules。

场景	运行形态	入口与端口	构建/启动命令	说明
本地后端	Spring Boot + H2	8080	cd backend && mvn spring-boot:run	使用 backend/src/main/resources/application.properties, 默认 H2 文件库 backend/data/onlinejudge, 演示数据初始化默认开启。
本地前端	Vite dev server	5173	cd frontend && npm install && npm run dev -- --host 127.0.0.1	frontend/vite.config.ts 配置 /api -> http://127.0.0.1:8080。
前端静态构建	Vite build	dist/ 静态产物	cd frontend && npm run build; 类型检查为 npm run typecheck	Vite 构建入口包括 index.html 和 courses/index.html。
后端测试/打包	Maven	Spring Boot jar	cd backend && mvn test; 打包可执行 mvn package	Docker 后端镜像构建阶段使用 maven:3.9.9-eclipse-temurin-21 和 Java 21, 并执行 mvn -f backend/pom.xml -Dmaven.test.skip=true package 生成运行 jar。
Docker Compose 教学部署	Nginx + Spring Boot + MySQL 8.4	默认 http://127.0.0.1:8088, 由 OJ_HTTP_PORT 映射到前端容器 80; 后端容器内 8080, MySQL 容器内 3306	完整 GIT_SHA 下先执行 scripts/docker/build-images.sh, 再以 --no-build --wait 启动 Compose	前后端镜像名、tag 和 OCI revision 均绑定当前干净工作树的完整 SHA; MySQL 固定使用官方 mysql:8.4。
Compose 配置检查	Docker Compose 配置解析	无需启动服务	./scripts/docker/compose-images.sh config --services	预期服务为 mysql、backend、frontend; 卷为 mysql-data、app-data。

运行环境前置依赖按使用场景划分如下：

场景	前置依赖	仓库入口	说明
本地开发	JDK 21、Maven 3.9+、Node.js 22+、npm、现代浏览器	scripts/dev/start-dev.sh、backend/、frontend/	使用 H2 文件库和 Vite 代理, 适合功能开发、页面联调和本地 smoke。
自动化测试	JDK 21、Maven、Node.js、npm; Docker 沙箱测试需要 Docker Engine	backend/pom.xml、frontend/package.json	后端 JUnit/MockMvc 和前端 Vitest 为主要自动化入口; Docker 专项测试需满足本机 Docker 前置条件。
Compose 教学部署	Docker Engine / Docker Desktop 24+、Docker Compose v2、curl、Python 3、浏览器	deploy/docker/compose.yml、scripts/deploy/verify-compose.sh	Compose 镜像内完成 Maven/Node 构建; Python 3 仅供验证脚本安全解析 JSON, 主线部署使用 MySQL 8.4、Nginx 和 Spring Boot。
增强 Docker 评测	Docker Engine、Compose v2、Docker Socket 权限、共享沙箱目录、Python 评测镜像	deploy/docker/compose.eval.yml、deploy/docker/compose.eval.local.example.yml、deploy/docker/backend.eval.Dockerfile	专用后端镜像内置 Linux Docker CLI; 该路径用于真实 Docker 沙箱专项验证, 只叠加 compose.eval.yml 仍不能证明沙箱已可执行。

Compose 部署入口 deploy/docker/compose.yml 包含 mysql、backend、frontend 三个服务; deploy/nginx/default.conf 将 /api/ 反向代理到 backend:8080, 其余路径回退到前端单页入口, 并通过 client_max_body_size 55m 接收后端允许的上传请求。后端 application.properties 将 multipart 单文件上限设为 50MB、单请求上限设为 55MB, Compose 不重复覆盖这两个值, 使请求先经过网关与解析层限制, 再进入业务层大小与类型校验。默认演示账号为 student001、teacher001、admin001, 密码见 README 和部署文档。增强 Docker 评测使用 deploy/docker/compose.eval.yml 挂载 Docker Socket, 并由 deploy/docker/compose.eval.local.example.yml 选择内置 Linux Docker CLI 的 backend.eval.Dockerfile、补齐共享临时目录和资源限制; 主线 Compose 保持 fake 评测模式以保证教学部署可复现。

#289 将容器实现收敛为单一版本化契约：后端和前端基础镜像均固定摘要，运行用户分别为 UID/GID 10001:10001 与 nginx，构建入口拒绝脏工作树；/api/v1/system/health 只表示进程存活，匿名 /api/v1/system/readiness 必须执行 SELECT 1，数据库不可用时返回不泄密的 HTTP 503。Compose 以 readiness 排序启动，并要求外部提供 MySQL 两项密码。历史 app-data 卷从 root 镜像升级时通过 scripts/docker/migrate-app-data.sh 一次性迁移所有权，不删除持久化数据。

3 实现范围与设计符合性说明

系统实现遵循课程项目的目标架构和模块边界，在不改变主流程、API 职责和数据归属的前提下，采用轻依赖、可本地复现的实现方式。主要实现范围与设计符合性说明如下。

设计约束	实现方式	采用原因	影响范围	验证依据
数据访问按 MyBatis-Plus / Mapper 描述	后端依赖为 spring-boot-starter-jdbc，未引入 MyBatis-Plus；数据访问由 AuthRepository、crs/mapper/*Repository、各模块 repository/Jdbc*Repository 等类使用 Spring JDBC 实现	减少 ORM 依赖和 XML/代码生成成本，直接控制 SQL、分页、事务和 H2/MySQL 兼容语法	不改变 REST API、DTO、表结构和业务服务边界；README 中“mapper”目录可理解为数据访问层命名，实际类为 JDBC Repository/DAO	backend/pom.xml 依赖检查；各模块 Controller/Service/迁移测试；2026-08-24 最终完整回归 341 tests、0 failures、0 errors、1 个 Docker-only skip
前端设计栈中的 Element Plus、Pinia、ECharts	frontend/package.json 未引入 Element Plus、Pinia、ECharts；运行实现采用 Vue 3 组合式 API、轻量自研页面组件、readLocalStorage/writeLocalStorage 登录态辅助、模块 API wrapper 和原生 CSS 完成页面状态、导航、表格、表单与基础统计展示	降低课程交付依赖，减少组件库和全局状态样板代码，保持页面与 API 封装容易审查	视觉和交互职责仍覆盖概要设计中的页面清单；不提供 Element Plus 组件、Pinia store 目录和 ECharts 图表实例，统计分析以表格、摘要区和轻量布局呈现	frontend/package.json；frontend/src/app/App.vue；frontend/src/components；frontend/src/api/*；frontend/tests/unit/**/*spec.ts
统一认证令牌	运行时采用 Bearer 会话令牌：前端发送 Authorization: Bearer ...，后端通过 t_auth_session.token_id、会话状态和过期时间校验	便于实现退出登录、改密后撤销会话、账号禁用/锁定和审计；身份由服务端会话表控制	前后端接口统一使用 Bearer；业务模块不信任 X-User-* 等用户自控 Header	TC-UA-01、TC-UA-03、TC-UA-N01；AuthControllerTest、HomeworkBearerAuthControllerTest、frontend/tests/unit/api/http.spec.ts；TST08-SEC-001
Redis 缓存热点数据、未读数 and 任务快照	本版本未引入 Redis 容器或 Redis 客户端依赖；学习任务、通知、提醒规则均落库，列表通过索引和分页查询	教学部署优先保证一键启动和数据可复核；小并发演示规模通过数据库索引即可满足测试阈值	未读数、任务列表和通知状态不依赖外部缓存；生产大规模部署可在不改变 API 的前提下扩展 Redis	LRN-LOG-001 ~ 015、TST08-PERF-003、TST08-MANUAL-003、TST08-MANUAL-008
评测任务和通知事件可由独立消息队列异步消费	未提供独立 MQ；LAB/HWK 通过评测服务抽象和可切换执行器处理，LRN 通过 NotificationEventPublisher / PersistentNotificationEventPublisher 直接落库	降低本地和 Compose 部署复杂度，便于在单机课程环境稳定复现闭环	不提供分布式队列削峰、死信队列和跨实例消费能力；模块间仍保留事件发布接口和幂等字段	LabEvaluationServiceTest、HomeworkControllerTest、GrdLrnIntegrationTest、TST08-MANUAL-004 ~ 007

设计约束	实现方式	采用原因	影响范围	验证依据
LAB/HWK 评测执行	本地开发配置可使用 Docker；Compose 主线默认 ONLINEJUDGE_EVALUATION_SANDBOX_MODE=fake，增强模式通过 deploy/docker/compose.eval.yml、 compose.eval.local.example.yml 和专用 backend.eval.Dockerfile 提供 真实 Docker 评测专项入口	主线部署不依赖宿主主机 Docker Socket 权限，保证 教学演示可启动； 增强镜像内置 Linux Docker CLI，仍需 Socket 权限和宿主/容器同 路径共享临时目录	主线 Compose 能验证 提交、评测状态、成绩 和通知闭环；增强模式 将 Docker Socket 控 制权交给后端，只允许 在隔离、可信的验收主 机运行；真实资源限制 与并发样本按部署文档 第 6 章复核	DockerComposeContractTest、 FakeSandboxModeApplicationTest；TST08- DOCKER-001 ~ 011；部署文档第 6 章
API-LAB-15 测试用例管理能力	测试用例随 POST /api/v1/courses/{courseId}/labs 和 PUT /api/v1/labs/{labId} 在 CreateLabExperimentRequest、 UpdateLabExperimentRequest 中 整体携带，由 LabExperimentService 校验，再由 JdbcLabExperimentRepository.replaceTestcases 删除并重建 lab_testcase	前端教师端编辑实验时一次提交实验 基础信息和测试用例，减少独立用例 接口带来的半更新状态；数据库仍保留 lab_testcase 表，评测仍按公开/隐藏用例执行	API-LAB-15 作为测试用例管理能力编号，接口 追溯落到 API-LAB-01/04、DB-LAB-02 和 TC-LAB-15 ~ 20；独立 测试用例 CRUD 路由 不属于本版本实现范围	teacherCreatesDraftLabWithTestcases、 teacherUpdatesPublishesClosesAndDeletesDraftLab、 studentCourseMemberCanReadPublishedLabsButCannotSeeHiddenExpectedOutput、 createRollsBackExperimentWhenSecondTestcaseInsertFails、 updateRollsBackDeletedAndReplacedTestcasesWhenInsertFails； frontend/tests/unit/lab/LabTeacherView.spec.ts、 frontend/tests/unit/api/labs.spec.ts
Swagger/OpenAPI 自动生成接口文档	未引入 springdoc、Swagger 或 OpenAPI 依赖；接口以详细设计、实现说明、前端 API wrapper 和 Controller 测试共同约束	课程最终提交以文档追溯和可执行测试为主要证据，避免增加额外文档生成链路	不提供机器生成的 OpenAPI JSON；接口 变更需同步设计文档、 前端 API 封装和测试	详细设计 API 编号表；frontend/src/api/*； Controller 测试和前端 API wrapper 测试； 测试文档第 7、8、13 章
CI/CD 生产链路	未提供 GitHub Actions、生产镜像仓库、蓝绿发布或回滚流水线；提供本地开发脚本与 Docker Compose 教学部署	项目交付重点为代码、文档、测试和可复现部署，不覆盖生产运维流水线	生产级制品签名、环境 审批、自动发布和回滚 留待上线环境补充；本 地和 Compose 可复核	scripts/dev/start-dev.sh、 deploy/docker/compose.yml、 DockerComposeContractTest、部署文档、git diff --check

4 代码目录结构

路径	内容
backend/src/main/java/com/onlinejudge/auth	AUTH 用户、角色、权限、会话、审计实现。
backend/src/main/java/com/onlinejudge/crs	CRS 课程、章节、资源、成员、公告实现。
backend/src/main/java/com/onlinejudge/lab	LAB 实验、提交、评测、报告、评分实现。
backend/src/main/java/com/onlinejudge/hwk	HWK 作业、提交、自动评测、批阅、日志实现。
backend/src/main/java/com/onlinejudge/grd	GRD 成绩项、成绩同步、总评、发布、异议、分析实现。
backend/src/main/java/com/onlinejudge/lrn	LRN 学习任务、进度、记录、通知、提醒规则实现。
backend/src/main/java/com/onlinejudge/common	安全上下文、异常、响应、评测、文件存储等公共能力。
backend/src/main/java/com/onlinejudge/integration	跨模块课程权限、来源成绩、通知等内部集成客户端。
backend/src/test/java/com/onlinejudge	后端控制器、服务、迁移、集成契约测试。
frontend/src/api	前端各模块 API 封装。
frontend/src/views	AUTH/CRS/LAB/HWK/GRD/LRN 页面实现。

路径	内容
frontend/src/types	前端模块 DTO 和页面类型。
frontend/tests/unit	前端 API、页面和组件单元测试。
database/migrations	模块化迁移 SQL。
database/mysql/compose-schema.sql	Docker Compose MySQL 一次性初始化脚本。
deploy/docker	后端、前端、MySQL 的容器构建与编排配置。
scripts/dev/start-dev.sh	本地开发一键启动脚本。

5 模块实现说明

5.1 AUTH 用户权限与平台安全

追溯项	实现工件
设计编号	FR-UA-01 ~ 07; NFR-UA-01 ~ 05; UI-AUTH-01 ~ 11; API-AUTH-01 ~ 17; DB-AUTH-01 ~ 07
前端页面/组件	frontend/src/views/auth/AuthView.vue、AuthProfileView.vue、AuthAdminView.vue、AuthStatusView.vue; 共享入口 frontend/src/app/App.vue、frontend/src/components/PlatformNavigationBar.vue
前端 API/类型	frontend/src/api/auth/auth.ts、frontend/src/api/auth/storage.ts、frontend/src/api/http.ts
Controller / API	backend/src/main/java/com/onlinejudge/auth/controller/AuthController.java 映射注册、登录、退出、当前用户; UserProfileController.java 映射资料和密码; AuthAdminController.java 映射用户、角色、权限和审计
Service	AuthService.java 处理注册登录和会话撤销; SessionTokenService.java 签发/校验 Bearer 会话; PasswordSecurityService.java 哈希与密码校验; RoleService.java、AccessControlService.java、AuthAuditService.java 处理角色权限和审计
Repository/Mapper	backend/src/main/java/com/onlinejudge/auth/repository/AuthRepository.java
DTO/枚举/异常	LoginRequest、RegisterRequest、ProfileUpdateRequest、PasswordChangeRequest、AdminCreateUserRequest、RoleUpsertRequest、AccountStatus、SessionStatus、AuthApiException; 公共安全类型 CurrentUser、AccessDeniedException、AuthenticationRequiredException
数据库表	t_auth_user、t_auth_role、t_auth_permission、t_auth_user_role、t_auth_role_permission、t_auth_session、t_auth_audit_log; SQL: backend/src/main/resources/schema.sql、database/migrations/DB-AUTH-01-auth-user-session.sql
关键流程/算法	登录先校验账号状态和密码哈希，再写入 t_auth_session 并返回 Bearer token; 退出和改密将会话撤销; 业务请求经 AuthRequiredInterceptor、TokenCurrentUserProvider、CurrentUserArgumentResolver 注入当前用户，拒绝伪造 X-User-* Header
测试证据	AuthControllerTest 21 条、AuthAdminControllerTest 9 条、AuthMigrationScriptTest 1 条; HeaderCurrentUserProviderTest、HomeworkBearerAuthControllerTest、AuthCrsIntegrationTest; 前端 AuthView.spec.ts、AuthProfileView.spec.ts、AuthAdminView.spec.ts、authApi.spec.ts、http.spec.ts

5.2 CRS 课程与教学资源

追溯项	实现工件
设计编号	FR-CR-01 ~ 06; NFR-CR-01 ~ 05; UI-CRS-01 ~ 07; API-CRS-01 ~ 22; DB-CRS-01 ~ 05
前端页面/组件	frontend/src/views/crs/CourseManagementView.vue; 课程上下文入口 frontend/src/app/course-main.ts、frontend/courses/index.html; 共享导航 frontend/src/components/CourseContextNavigation.vue

追溯项	实现工件
前端 API/类型	frontend/src/api/crs/courses.ts、frontend/src/types/crs.ts
Controller / API	CourseController.java 挂载 /api/v1/courses，覆盖课程创建、列表、详情、更新、归档、加入、权限、成员、学生名单、公告、课程首页摘要，以及 POST/GET /api/v1/courses/{courseId}/chapters；ChapterController.java 挂载 /api/v1/chapters，覆盖章节更新和删除；ResourceController.java 挂载 /api/v1/courses/{courseId}/resources，覆盖资源上传、列表、更新、删除和下载
Service	CourseService.java 处理课程状态、成员准入和教师保护；ChapterService.java 处理目录层级；ResourceService.java 处理文件存储和可见性；AnnouncementService.java 处理公告置顶和课程首页摘要
Repository/Mapper	crs/mapper/CourseRepository.java、ChapterRepository.java、ResourceRepository.java、AnnouncementRepository.java；课程权限集成 integration/course/CoursePermissionClient.java、HeaderCoursePermissionClient.java
DTO/枚举/异常	CourseCreateRequest、CourseUpdateRequest、CourseJoinRequest、CourseMemberUpdateRequest、ChapterCreateRequest、ResourceUpdateRequest、AnnouncementRequest；CourseStatus、EnrollmentMode、CourseMemberRole、CourseMemberStatus、ResourceType、ResourceVisibility
数据库表	crs_course、crs_course_member、crs_chapter、crs_resource、crs_announcement；SQL：DB-CRS-01-course-and-member.sql、DB-CRS-02-course-chapter.sql、DB-CRS-03-course-resource.sql、DB-CRS-05-course-announcement.sql
关键流程/算法	加课按公开课、邀请码课、审批课分支进入 ACTIVE 或 PENDING；课程成员表是 LAB/HWK/GRD/LRN 的权限来源；资源下载先校验课程成员和可见性，再由 LocalDiskFileStorageService 读取
测试证据	CourseControllerTest 24 条；AuthCrsIntegrationTest、HeaderCoursePermissionClientTest；前端 CourseManagementView.spec.ts、courseMain.spec.ts

CRS 章节接口与详细设计编号的兼容说明如下：详细设计中的 API-CRS-08/09 写作 /api/v1/courses/{courseId}/chapters/{chapterId}，实际实现将章节更新、删除收敛为 PUT/DELETE /api/v1/chapters/{chapterId}，课程归属由 ChapterService 通过 chapterId 反查并校验课程管理权限；创建和章节树读取仍保持 POST/GET /api/v1/courses/{courseId}/chapters。该差异不改变章节实体、权限规则和前端能力，但实现说明按真实 Controller 路由追溯，避免把详细设计路径误写成已落地路由。

5.3 LAB 实训实验

追溯项	实现工件
设计编号	FR-LAB-01 ~ 08；NFR-LAB-01 ~ 05；UI-LAB-01 ~ 08；API-LAB-01 ~ 19；DB-LAB-01 ~ 09
前端页面/组件	frontend/src/views/lab/LabStudentListView.vue、LabStudentView.vue、LabSubmissionHistoryView.vue、LabSubmissionReviewView.vue、LabTeacherView.vue；课程入口由 frontend/src/app/course-main.ts 挂载
前端 API/类型	frontend/src/api/lab/labs.ts、frontend/src/types/lab.ts
Controller / API	LabExperimentController.java 覆盖全部 LAB 路由；API-LAB-19 实际为 GET /api/v1/labs/{labId}/submissions/{submissionId}/source/download，由同一 Controller 返回安全文件响应头；实际路由不包含独立 /api/v1/labs/{labId}/testcases
Service	LabExperimentService.java 处理实验生命周期；LabSubmissionService.java 处理提交版本、源文件可信元数据、安全详情 DTO、canManageCourse 下载授权、物理读取和事务失败补偿；没有拆分独立源文件 service/controller/mapper；其余由 LabEvaluationService.java、LabReportService.java、LabScoreService.java、LabStatisticsService.java、LabSourceGradeService.java 承担

追溯项	实现工件
Repository/Mapper	源文件领域接口 LabSubmissionSourceFileRepository.java 由 JdbcLabSubmissionSourceFileRepository.java 实现；同时使用 JdbcLabExperimentRepository.java、JdbcLabSubmissionRepository.java、JdbcLabEvaluationRepository.java、JdbcLabEvaluationResultRepository.java、JdbcLabReportRepository.java、JdbcLabScoreRepository.java、JdbcLabScoreChangeLogRepository.java
DTO/枚举/异常	新增/扩展 LabSubmissionDetailResponse、LabSubmissionSourceFileResponse、LabSubmissionSourceFileView、LabSubmissionSourceDownload、LabSubmissionSourceFile、LabSubmissionSourceFileStatus、LabSourceFileException；公共详情只返回顶层 hasFile 与 nullable 四字段 sourceFile，不返回 fileId、storageKey、内部状态或 URL
数据库表	新增 lab_submission_source_file (DB-LAB-09)，迁移 20260822_02_create_lab_submission_source_file.sql，并同步 database/mysql/compose-schema.sql；submission_id 与 storage_key 使用唯一约束，字段/索引/状态与迁移保持一致
关键流程/算法	文件型提交先由 FileStorageService.store 保存物理对象，再在业务事务中写 lab_submission 与 DB-LAB-09；事务回滚后通过 after-completion 补偿删除物理对象。API-LAB-19 依次校验教师/管理员角色、实验及其课程、CRS canManageCourse、提交/资产归属、AVAILABLE 状态和可信元数据，最后读取指定版本文件；无文件、兼容冲突和存储失败分别映射 LAB-404-03/LAB-409-03/LAB-500-05，不回退其他版本、报告或 CRS 资源
测试证据	LabSubmissionSourceFileMigrationTest + LabSubmissionControllerTest 定向 41/41；sourceUploadDeletesThePhysicalFileWhenTheDatabaseTransactionRollsBack 直接验证补偿；后端完整 302 tests (0 failures/0 errors/1 Docker-only skip)；前端 53 files/521 tests、typecheck/build；MAN-LAB-011 的 200/403/401、SHA-256 和 output/playwright/issue-222/01~06 浏览器证据

5.4 HWK 作业与自动评测

追溯项	实现工件
设计编号	FR-HWK-01 ~ 06；NFR-HWK-01 ~ 05；UI-HWK-01 ~ 09；API-HWK-01 ~ 16、API-HWK-18 ~ 24 按独立路由实现，API-HWK-17 的题目查询由作业详情承载；DB-HWK-01 ~ 08
前端页面/组件	frontend/src/views/hwk/HomeworkStudentListView.vue、HomeworkStudentView.vue、HomeworkSubmissionHistoryView.vue、HomeworkSubmissionReviewView.vue、HomeworkTeacherView.vue、HomeworkManageView.vue、HomeworkEditorView.vue、hwkDisplay.ts；FILE 工作台使用选择/上传/失败保留重试/移除/已绑定状态机，路由参数变更时隔离待上传 File
前端 API/类型	frontend/src/api/hwk/homeworks.ts、frontend/src/types/hwk.ts
Controller / API	HomeworkController.java 覆盖作业管理与提交；HomeworkSubmissionController.java 覆盖提交详情、批阅/重评；HomeworkAttachmentController.java 实现 API-HWK-23 的 multipart 单文件 POST 与 GET/DELETE，以及 API-HWK-24 受控下载，回传可信响应头且不暴露存储引用
Service	HomeworkSubmissionService.java 要求 FILE 提交 fileIds 恰好 1 个并与提交原子绑定；HomeworkAttachmentService.java 处理单件、10 MiB、三重白名单、所有权、24h、`UPLOADED→BOUND`
Repository/Mapper	现有 HWK Repository 保持不变；新增领域接口 HomeworkSubmissionAttachmentRepository.java 和实现 JdbcHomeworkSubmissionAttachmentRepository.java，通过所有权查询、条件状态更新、提交唯一绑定与过期分批查询维护 DB-HWK-08
DTO/枚举/异常	HomeworkAttachmentUploadResponse、HomeworkSubmissionAttachmentResponse、HomeworkSubmissionAttachmentView、HomeworkSubmissionAttachmentDownload、HomeworkSubmissionAttachment、HomeworkSubmissionAttachmentStatus；公开 DTO 只含 fileId/原始文件名/MIME/大小/过期与状态或下载可用性，不含 storageKey、服务器路径、裸 URL
数据库表	新增 t_hwk_submission_attachment (DB-HWK-08)，迁移 database/migrations/20260822_03_create_hwk_submission_attachment.sql 并同步 database/mysql/compose-schema.sql；public_id、storage_key、submission_id 唯一，存储归属、可信元数据、状态和过期/绑定/删除时间
关键流程/算法	API-HWK-23 上传后以服务端 UUID 返回 UPLOADED 资产，24h 内可绑定或删除；FILE 提交与状态更新新事务，过期/重用/并发冲突被拒绝；API-HWK-24 每次重新校验提交者本人或课程管理者；DB 回滚后先立即删除物理对象，失败则以 storageKey 的 SHA-256 marker 原子写入 .pending-deletes，定时清理在删除成功后 ack；journal 写入失败不被吞掉

追溯项	实现工件
测试证据	TC-HWK-20 ~ 27 的既有全量、MySQL 与 MAN-HWK-012 证据保留；新增 failedDatabaseInsertAndImmediateDeletePersistCleanupUntilRetrySucceeds 直接覆盖 DB 回滚 + 首次删除失败 + 定时重试/ack, deferredDeletionQueueSurvivesStorageServiceRestartAndClearsAfterSuccess 覆盖 marker 跨 LocalDiskFileStorageService 实例持久化；本轮最终全量计数以《测试文档》收口记录为准

5.5 GRD 成绩评价与教学分析

追溯项	实现工件
设计编号	FR-GR-01 ~ 07; NFR-GR-01 ~ 05; UI-GRD-01 ~ 10; API-GRD-01 ~ 21; DB-GRD-01 ~ 08
前端页面/组件	frontend/src/views/grd/GradeItemConfigView.vue、TeacherGradeTableView.vue、StudentGradeView.vue
前端 API/类型	frontend/src/api/grd/gradeItems.ts、frontend/src/api/grd/gradeRecords.ts、frontend/src/types/grd.ts
Controller / API	GradeItemController.java 覆盖成绩项和规则校验; GradeRecordController.java 覆盖同步、重算、成绩表、学生成绩、调整、发布和发布记录; GradeAnalysisController.java 覆盖统计分析; GradeReviewController.java 覆盖异议提交和处理
Service	GradeItemService.java 处理成绩项权重和启停; GradeRecordService.java 处理来源同步、总评重算、发布、幂等和变更日志; GradeAnalysisService.java 生成分布统计; GradeReviewService.java 处理异议状态机和分数调整
Repository/Mapper	JdbcGradeItemRepository.java、JdbcGradeRecordRepository.java、JdbcCourseGradeSummaryRepository.java、JdbcGradePublishRecordRepository.java、JdbcGradeCalculationBatchRepository.java、JdbcGradeChangeLogRepository.java、JdbcGradeReviewRequestRepository.java、JdbcGradeAnalysisSnapshotRepository.java; 来源成绩接口 integration/grade/DefaultSourceGradeClient.java、SourceGradeProvider.java
DTO/枚举/异常	CreateGradeItemRequest、UpdateGradeItemRequest、PublishCourseGradesRequest、AdjustGradeRecordRequest、SubmitGradeReviewRequest、ProcessGradeReviewRequest; SourceType、GradeStatus、PublishStatus、FinalStatus、GradeReviewStatus、GradeReviewTargetType; InvalidGradeRuleException、GradePublishException、StudentGradeAccessException、GradeReviewDuplicateException
数据库表	t_grade_item、t_grade_record、t_course_grade_summary、t_grade_publish_record、t_grade_calculation_batch、t_grade_change_log、t_grade_review_request、t_grade_analysis_snapshot; SQL: 20260525_01_create_grd_grade_item.sql、database/mysql/compose-schema.sql
关键流程/算法	同步时通过 SourceGradeClient 聚合 LAB/HWK 的 SourceGradeDTO，按成绩项满分和权重计算 raw_score、weighted_score 与总评；发布范围生成幂等键，重复发布不重复写发布记录和通知；已发布成绩调整写 t_grade_change_log，异议处理可触发单项或总评重算
测试证据	GradeItemControllerTest 7 条、GradeRecordControllerTest 13 条、GradeItemMigrationTest 5 条、GradeAnalysisServiceTest 4 条、GradeItemServiceTest 7 条、GradeRecordServiceTest 10 条、GradeReviewServiceTest 3 条；前端 GradeItemConfigView.spec.ts、TeacherGradeTableView.spec.ts、StudentGradeView.spec.ts、gradeItemsApi.spec.ts、gradeRecordsApi.spec.ts

5.6 LRN 学习过程与通知提醒

追溯项	实现工件
设计编号	FR-LN-01 ~ 06; NFR-LN-01 ~ 05; UI-LRN-01 ~ 05; API-LRN-01 ~ 11; DB-LRN-01 ~ 07
前端页面/组件	frontend/src/views/lrn/LearningTaskCenterView.vue、LearningProgressView.vue、LearningStatisticsView.vue、NotificationCenterView.vue、ReminderRuleSettingsView.vue

追溯项	实现工件
前端 API/类型	frontend/src/api/lrn/learningTasks.ts、learningProgress.ts、learningRecords.ts、notifications.ts、reminderRules.ts、frontend/src/types/lrn.ts
Controller / API	LearningTaskController.java 覆盖任务列表； LearningProgressController.java 覆盖进度保存、查询和统计； LearningRecordController.java 覆盖学习行为记录； NotificationController.java 覆盖通知列表、已读、删除和内部事件； ReminderRuleController.java 覆盖提醒规则和偏好
Service	LearningTaskService.java 处理任务聚合和按来源去重； LearningProgressService.java 处理章节进度和统计； LearningRecordService.java、 LearningRecordAsyncWriter.java 处理异步行为记录； NotificationService.java 处理通知分类、内部 token、课程成员过滤、幂等和状态日志； ReminderRuleService.java、 ReminderRuleScheduler.java 处理提醒扫描和失败记录； PersistentNotificationEventPublisher.java 是跨模块通知发布落库实现
Repository/Mapper	JdbcLearningTaskRepository.java、 JdbcLearningProgressRepository.java、 JdbcLearningRecordRepository.java、 JdbcNotificationRepository.java、 JdbcReminderRuleRepository.java； 跨模块通知接口位于 backend/src/main/java/com/onlinejudge/common/event/NotificationEventPublisher.java、 事件载荷 NotificationEvent.java， 默认空实现 NoopNotificationEventPublisher.java
DTO/枚举/异常	LearningTaskQuery、 LearningProgressSaveRequest、 LearningRecordRequest、 NotificationEventRequest、 NotificationReadRequest、 NotificationCreateCommand、 NotificationEventResult、 NotificationMutationResult、 ReminderRuleItem、 ReminderRuleOverview
数据库表	lrn_learning_task、 lrn_learning_progress、 lrn_learning_record、 lrn_notification、 lrn_notification_status_log、 lrn_reminder_rule、 lrn_notification_setting、 lrn_reminder_scan_log； SQL： 20260530_01_create_lrn_learning_task.sql、 20260531_01_create_lrn_learning_progress.sql、 20260602_01_create_lrn_learning_record.sql、 20260603_01_create_lrn_notification.sql、 20260605_01_create_lrn_reminder_rule.sql
关键流程/算法	通知事件由 LAB/HWK/GRD 等模块通过 NotificationEventPublisher.publish 提交， LRN 的 PersistentNotificationEventPublisher 调用 NotificationService.createNotifications 落库； 幂等键由 eventId/sourceModule/sourceId/userId 组合约束， 重复事件不重复生成通知； 已读和删除只作用于当前用户并写 lrn_notification_status_log
测试证据	LRN 后端 13 个测试类共 38 条： LearningTaskControllerTest、 LearningProgressControllerTest、 LearningRecordControllerTest、 NotificationControllerTest、 ReminderRuleControllerTest、 迁移测试和 ReminderRuleServiceTest； 集成 GrdLrnIntegrationTest； 前端 LRN 静态测试文件 10 个

6 模块实现工件映射表

模块	DSD/FR范围	主要后端 Controller / Service / Repository 或 DAO	前端页面 / API 文件	核心表	主要测试文件
AUTH	DSD-AUTH-01 ~ 07; FR-UA-01 ~ 07; NFR-UA-01 ~ 05	backend/src/main/java/com/onlinejudge/auth/controller/AuthController.java、 UserProfileController.java、 AuthAdminController.java; auth/service/AuthService.java、 SessionTokenService.java、 AccessControlService.java、 PasswordSecurityService.java、 RoleService.java、 AuthAuditService.java; auth/repository/AuthRepository.java; auth/security/TokenCurrentUserProvider.java	frontend/src/views/auth/AuthView.vue、 AuthProfileView.vue、 AuthAdminView.vue、 AuthStatusView.vue; frontend/src/api/auth/auth.ts、 frontend/src/api/auth/storage.ts; frontend/src/api/http.ts	DB-AUTH-01 ~ 07: t_auth_user、 t_auth_role、 t_auth_permission、 t_auth_user_role、 t_auth_role_permission、 t_auth_session、 t_auth_audit_log	backend/src/test/java/com/onlinejudge/auth/AuthControllerTest.java、 AuthAdminControllerTest.java、 AuthMigrationScriptTest.java; backend/src/test/java/com/onlinejudge/common/security/HeaderCurrentUserProviderTest.java; backend/src/test/java/com/onlinejudge/integration/AuthCrsIntegrationTest.java; frontend/tests/unit/auth/*.spec.ts、 frontend/tests/unit/api/http.spec.ts
COURSE	DSD-CRS-01 ~ 06; FR-CR-01 ~ 06; NFR-CR-01 ~ 05	backend/src/main/java/com/onlinejudge/crs/controller/CourseController.java、 ChapterController.java、 ResourceController.java; crs/service/CourseService.java、 ChapterService.java、 ResourceService.java、 AnnouncementService.java; crs/mapper/CourseRepository.java、 ChapterRepository.java、 ResourceRepository.java、 AnnouncementRepository.java	frontend/src/views/crs/CourseManagementView.vue; frontend/src/api/crs/courses.ts; frontend/src/app/course-main.ts; frontend/src/components/CourseContextNavigation.vue	DB-CRS-01 ~ 05: crs_course、 crs_chapter、 crs_resource、 crs_course_member、 crs_announcement	backend/src/test/java/com/onlinejudge/crs/CourseControllerTest.java; backend/src/test/java/com/onlinejudge/integration/AuthCrsIntegrationTest.java; backend/src/test/java/com/onlinejudge/integration/course/HeaderCoursePermissionClientTest.java; frontend/tests/unit/CourseManagementView.spec.ts、 frontend/tests/unit/app/courseMain.spec.ts
LAB	DSD-LAB-01 ~ 08; FR-LAB-01 ~ 08; NFR-LAB-01 ~ 05	backend/src/main/java/com/onlinejudge/lab/controller/LabExperimentController.java; lab/service/LabExperimentService.java、 LabSubmissionService.java、 LabEvaluationService.java、 LabReportService.java、 LabScoreService.java、 LabStatisticsService.java、 SandboxBackedLabEvaluator.java、 FakeSandboxExecutor.java; lab/repository/JdbcLabRepository.java	frontend/src/views/lab/LabStudentListView.vue、 LabStudentView.vue、 LabSubmissionHistoryView.vue、 LabTeacherView.vue; frontend/src/api/lab/labs.ts; frontend/src/types/lab.ts	DB-LAB-01 ~ 08: lab_experiment、 lab_testcase、 lab_submission、 lab_evaluation、 lab_score、 lab_report、 lab_score_change_log、 lab_evaluation_result	backend/src/test/java/com/onlinejudge/lab/controller/LabExperimentControllerTest.java、 LabSubmissionControllerTest.java; lab/database/LabExperimentMigrationTest.java; lab/service/LabEvaluationServiceTest.java、 LabExperimentTransactionTest.java; frontend/tests/unit/lab/*.spec.ts、 frontend/tests/unit/api/labs.spec.ts

模块	DSD/FR范围	主要后端 Controller / Service / Repository 或 DAO	前端页面 / API 文件	核心表	主要测试文件
HWK	DSD-HWK-01 ~ 06; FR-HWK-01 ~ 06; NFR-HWK-01 ~ 05; API-HWK-01 ~ 24; TC-HWK-01 ~ 27	既有 HWK Controller/Service/Repository, 新增 HomeworkAttachmentController.java、HomeworkAttachmentService.java、HomeworkAttachmentCleanupService.java、HomeworkSubmissionAttachmentRepository.java、JdbcHomeworkSubmissionAttachmentRepository.java	frontend/src/views/hwk/HomeworkStudentView.vue、HomeworkSubmissionHistoryView.vue、HomeworkSubmissionReviewView.vue、HomeworkTeacherView.vue、HomeworkManageView.vue、HomeworkEditorView.vue; frontend/src/api/hwk/homeworks.ts; frontend/src/types/hwk.ts	DB-HWK-01 ~ 08, 含 t_hwk_submission_attachment 可信元数据与 UPLOADED/BOUNDED/DELETED 状态机	HomeworkAttachmentControllerTest.java、HomeworkSubmissionAttachmentMigrationTest.java、HomeworkSubmissionServiceTest.java; frontend/tests/unit/hwk/*.spec.ts; MAN-HWK-012 与 output/playwright/issue-214/01~10
GRD	DSD-GRD-01 ~ 12; FR-GRD-01 ~ 07; NFR-GRD-01 ~ 05	backend/src/main/java/com/onlinejudge/grd/controller/GradeItemController.java、GradeRecordController.java、GradeAnalysisController.java、GradeReviewController.java; grd/service/GradeItemService.java、GradeRecordService.java、GradeAnalysisService.java、GradeReviewService.java; grd/repository/JdbcGrade*Repository.java、JdbcCourseGradeSummaryRepository.java	frontend/src/views/grd/GradeItemConfigView.vue、TeacherGradeTableView.vue、StudentGradeView.vue; frontend/src/api/grd/gradeItems.ts、gradeRecords.ts; frontend/src/types/grd.ts	DB-GRD-01 ~ 08: t_grade_item、t_grade_record、t_course_grade_summary、t_grade_publish_record、t_grade_calculation_batch、t_grade_change_log、t_grade_review_request、t_grade_analysis_snapshot	backend/src/test/java/com/onlinejudge/grd/controller/*.java、grd/service/*.java、grd/database/GradeItemMigrationTest.java; frontend/tests/unit/grd/*.spec.ts、frontend/src/views/grd/StudentGradeView.spec.ts
LRN	DSD-LRN-01 ~ 06; FR-LRN-01 ~ 06; NFR-LRN-01 ~ 05	backend/src/main/java/com/onlinejudge/lrn/controller/LearningTaskController.java、LearningProgressController.java、LearningRecordController.java、NotificationController.java、ReminderRuleController.java; lrn/service/LearningTaskService.java、LearningProgressService.java、LearningRecordService.java、NotificationService.java、ReminderRuleService.java、PersistentNotificationEventPublisher.java; lrn/repository/Jdbc*Repository.java	frontend/src/views/lrn/LearningTaskCenterView.vue、LearningProgressView.vue、LearningStatisticsView.vue、NotificationCenterView.vue、ReminderRuleSettingsView.vue; frontend/src/api/lrn/*.ts; frontend/src/types/lrn.ts	DB-LRN-01 ~ 07 及 运行补充表: lrn_learning_task、lrn_learning_progress、lrn_learning_record、lrn_notification、lrn_notification_status_log、lrn_reminder_rule、lrn_notification_setting、lrn_reminder_scan_log	backend/src/test/java/com/onlinejudge/lrn/controller/*.java、lrn/database/*.java、lrn/service/ReminderRuleServiceTest.java; backend/src/test/java/com/onlinejudge/integration/GrdLrnIntegrationTest.java; frontend/tests/unit/lrn/*.spec.ts

7 数据库与迁移

数据库实现分三类文件：

文件	用途
backend/src/main/resources/schema.sql	本地 Spring Boot/H2 基础 schema，主要覆盖 AUTH、CRS 基础表，并为本地启动提供可重复初始化入口。
database/migrations/*.sql、manifest.txt	按模块拆分的迁移 SQL 及唯一固定顺序，供 H2 兼容测试与 MySQL 升级执行。
database/mysql/compose-schema.sql	Docker Compose MySQL 首次创建数据卷时执行的完整 schema 与可审计迁移基线。
database/mysql/migrate.sh	Compose、独立容器、本地 MySQL 与 Kind 共用的 checksum 迁移执行器。
database/seeds/dev-ci.sql	可识别、不可登录、可幂等重放及精确清理的 DEV/CI 断言数据。

本地开发默认使用

jdbc:h2:file:./data/onlinejudge;MODE=MySQL;DATABASE_TO_LOWER=TRUE;CASE_INSENSITIVE_IDENTIFIERS=TRUE，并在 backend/src/main/resources/application.properties 的 spring.sql.init.schema-locations 中加载 schema 与模块迁移。H2 的用途是本地开发、自动化测试和干净库验收，重点验证表结构、约束、索引、SQL 兼容性和业务逻辑，不作为生产数据库形态。

Docker Compose 部署使用 MySQL 8.4。deploy/docker/compose.yml 将完整 schema 与 DEV/CI seed 依次挂载到 MySQL 初始化目录；保留数据卷和 Kind 通过 migrate.sh 消费同一 manifest.txt 与 SQL 源。执行器记录成功迁移及 SHA-256、拒绝历史漂移，并要求无历史的既有库显式声明 --baseline-through。后端 application-compose.properties 使用 MySQL JDBC，并关闭 Spring SQL init，避免容器重启时重复建表或覆盖数据。H2 继续用于业务和兼容性测试，不替代 MySQL 8.4 的 fresh/upgrade/re-run 契约验证。

DB-ID 范围	表范围	SQL 文件	本地 H2 使用方式	Compose MySQL 使用方式	测试证据
DB-AUTH-01 ~ 07	t_auth_user、t_auth_role、t_auth_permission、t_auth_user_role、t_auth_role_permission、t_auth_session、t_auth_audit_log	backend/src/main/resources/schema.sql; database/migrations/DB-AUTH-01-auth-user-session.sql; database/mysql/compose-schema.sql	schema.sql 随本地启动加载；迁移测试验证 MySQL 兼容语法	完整表由 compose-schema.sql 初始化	AuthMigration ScriptTest、AUTH-LOG-005
DB-CRS-01 ~ 05	crs_course、crs_course_member、crs_chapter、crs_resource、crs_announcement	backend/src/main/resources/schema.sql; database/migrations/DB-CRS-01-course-and-member.sql、DB-CRS-02-course-chapter.sql、DB-CRS-03-course-resource.sql、DB-CRS-05-course-announcement.sql; database/mysql/compose-schema.sql	基础表在 schema.sql，资源等表通过迁移文件补齐	完整表由 compose-schema.sql 初始化	CourseControllerTest、CRS-LOG-001 ~ 004
DB-LAB-01 ~ 08	lab_experiment、lab_testcase、lab_submission、lab_evaluation、lab_score、lab_report、lab_score_change_log、lab_evaluation_result	database/migrations/20260525_02_create_lab_experiment.sql、20260526_01_create_lab_submission.sql、20260601_01_create_lab_evaluation_result.sql、20260601_02_create_lab_evaluation.sql、20260604_01_create_lab_report.sql、20260605_02_create_lab_score.sql、20260606_01_add_lab_published_at.sql; database/mysql/compose-schema.sql	application.properties 逐项加载迁移，并用 h2-lab-published-at.sql 处理 H2 兼容补充	完整表由 compose-schema.sql 初始化	LabExperiment MigrationTest、LAB-LOG-003

DB-ID 范围	表范围	SQL 文件	本地 H2 使用方式	Compose MySQL 使用方式	测试证据
DB-HWK-01 ~ 08	既有作业/题目/用例/提交/评测/批阅/评测配置表, 以及 t_hwk_submission_attachment	既有 HWK 迁移 + database/migrations/20260822_03_create_hwk_submission_attachment.sql; database/mysql/compose-schema.sql	application.properties 加载 DB-HWK-08 迁移, 验证 UUID/存储键/提交唯一约束、状态、所有权与过期索引	新建数据卷由同步后 compose-schema.sql 创建 DB-HWK-08	HomeworkMigrationTest、 HomeworkSubmissionAttachmentMigrationTest
DB-GRD-01 ~ 08	t_grade_item、 t_grade_record、 t_course_grade_summary、 t_grade_publish_record、 t_grade_calculation_batch、 t_grade_change_log、 t_grade_review_request、 t_grade_analysis_snapshot	database/migrations/20260525_01_create_grd_grade_item.sql; database/mysql/compose-schema.sql	application.properties 加载 GRD 迁移, 验证成绩项、记录、总评、发布、异议、快照表	完整表由 compose-schema.sql 初始化	GradeItemMigrationTest、 GRD-LOG-001
DB-LRN-01 ~ 07 及补充表	lrn_learning_task、 lrn_learning_progress、 lrn_learning_record、 lrn_notification、 lrn_notification_status_log、 lrn_reminder_rule、 lrn_notification_setting、 lrn_reminder_scan_log	database/migrations/20260530_01_create_lrn_learning_task.sql、 20260531_01_create_lrn_learning_progress.sql、 、 20260602_01_create_lrn_learning_record.sql、 20260603_01_create_lrn_notification.sql、 20260605_01_create_lrn_reminder_rule.sql; database/mysql/compose-schema.sql	application.properties 加载 LRN 迁移, 验证学习任务、进度、行为、通知、提醒规则	完整表由 compose-schema.sql 初始化	Learning*MigrationTest、 NotificationMigrationTest、 ReminderRuleMigrationTest、 LRN-LOG-006

8 关键业务链路

1. 用户通过 POST /api/v1/auth/login 登录, AUTH 校验密码、账号状态并签发 Bearer Token。
2. 前端将 Token 写入本地登录态, 后续业务请求由 frontend/src/api/http.ts 注入 Authorization: Bearer ...。
3. 教师通过 CRS 创建课程、章节、资源和公告, 学生通过课程列表或邀请码加入课程。
4. LAB/HWK 发布实验或作业后, 学生在课程内查看任务并提交代码、答案或报告。
5. LAB/HWK 提交先落库, 再进入 Fake 或 Docker 评测路径, 评测结果写入各自评测表并返回给页面。
6. 教师可批阅、重评、发布作业或实验成绩, 评分和变更日志保留操作痕迹。
7. GRD 通过来源成绩客户端同步 LAB/HWK 成绩, 按成绩项权重生成成绩记录和课程总评, 并控制发布状态。
8. LRN 接收实验、作业、成绩等业务事件, 生成站内通知; 学生可在任务中心、通知中心和成绩页查看后续反馈。

关键算法、异常处理和跨模块集成如下。

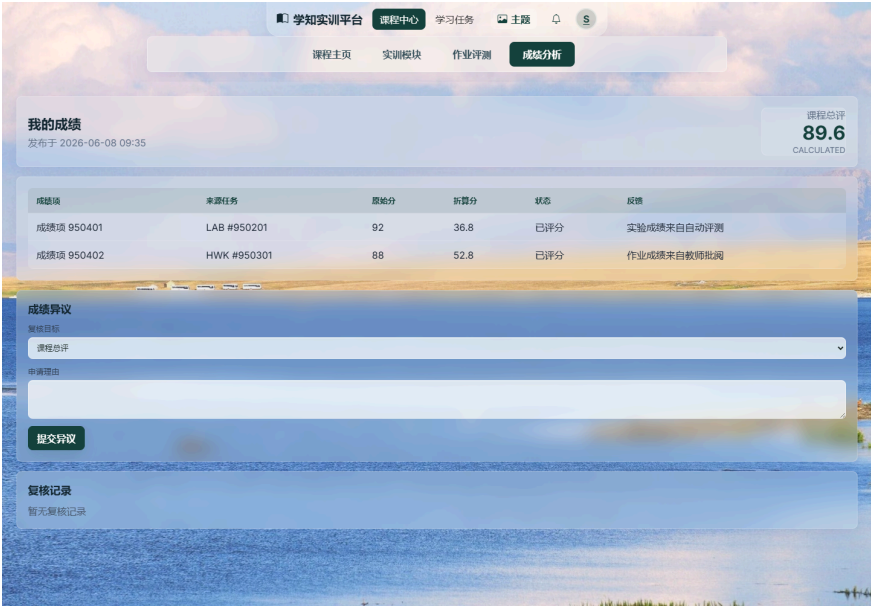
链路	实现位置	状态/算法	异常和权限处理	测试证据
LAB 评测 状态 流转	LabSubmissionService.java、 LabEvaluationService.java、 SandboxBackedLabEvaluator.java、 common/evaluation/EvaluationStatus.java	提交先保存为 PENDING, 异步执行时改为 RUNNING; 逐 lab_testcase 运行后按用例结果汇总为 ACCEPTED、WRONG_ANSWER、COMPILE_ERROR、RUNTIME_ERROR、TIME_LIMIT_EXCEEDED 或 SYSTEM_ERROR, 并写 lab_evaluation、lab_evaluation_result	学生只能访问本人提交; 教师筛选提交需课程管理权限; 评测异常不会删除提交, 系统异常写入评测记录和可读反馈	LabSubmissionControllerTest、 LabEvaluationServiceTest、 LabExperimentTransactionTest、 TC-LAB-15 ~ 20

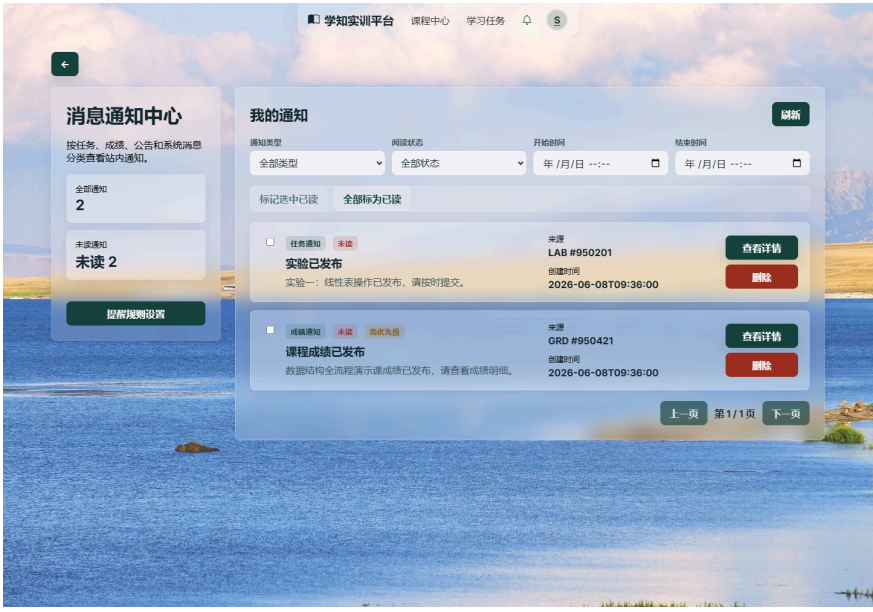
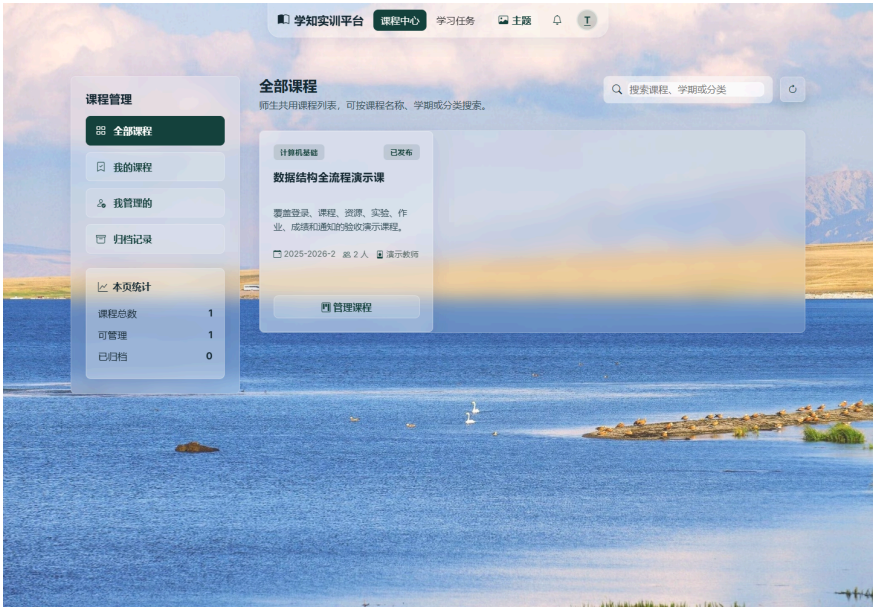
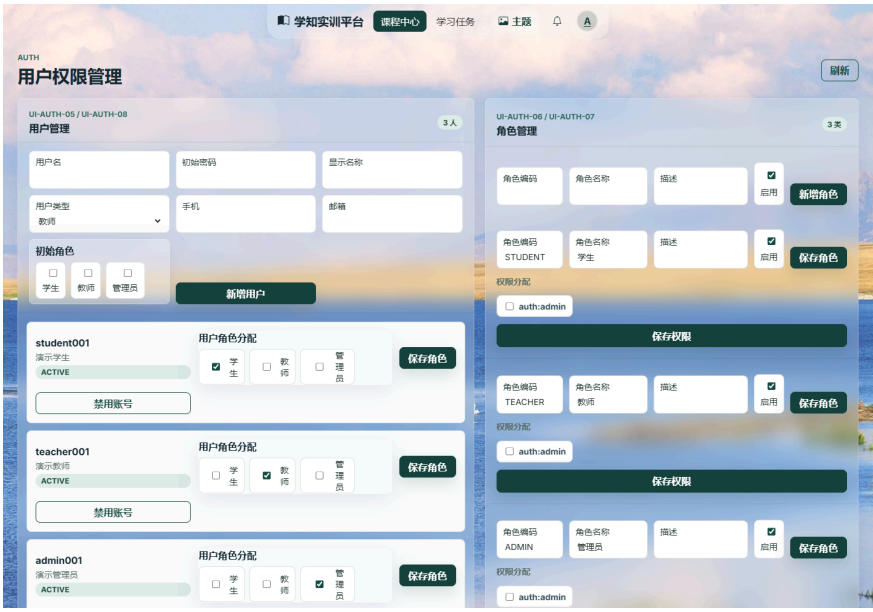
链路	实现位置	状态/算法	异常和权限处理	测试证据
HWK 提交、评测和批阅	HomeworkSubmissionService.java、HomeworkService.java、JdbcHomeworkEvaluationRepository.java、JdbcHomeworkReviewLogRepository.java	客观题按标准答案计分；代码题复用 Evaluator 执行 IO 用例；重评新增评测记录并保留批阅日志；成绩发布后通过 HomeworkSourceGradeClient 暴露来源成绩	未发布作业不可提交；代码题无测试用例时发布失败；学生看不到隐藏用例和未发布最终分；通知失败不回滚已发布作业	HomeworkControllerTest、HomeworkSubmissionServiceTest、HomeworkMigrationTest、TC-HWK-09 ~ 17
GRD 来源同步、总评和发布	GradeRecordService.java、DefaultSourceGradeClient.java、LabSourceGradeService.java、HomeworkSourceGradeClient.java、JdbcGrade*Repository.java	按成绩项 source_type/source_id 拉取 LAB/HWK 来源成绩，计算单项 weighted_score 和课程 final_score；发布范围生成幂等摘要，重复发布不重复通知；发布和调整写批次、发布记录、变更日志	学生只能查本人已发布成绩；教师需课程管理权限；来源缺失、规则非法、发布范围非法和重复异议通过模块异常转为受控响应	GradeRecordServiceTest、GradeRecordControllerTest、GradeReviewServiceTest、GrdLrnIntegrationTest、TC-GR-04/08
LRN 通知幂等和状态日志	common/event/NotificationEventPublisher.java、lrn/service/PersistentNotificationEventPublisher.java、NotificationService.java、JdbcNotificationRepository.java	LAB/HWK/GRD 发布事件带 eventId、来源模块、来源 ID、课程和接收人；#283 / PR #284 独立实现来源事务 after-commit 与 LRN 新事务落库；LRN 按接收人过滤课程成员并以幂等键落库；已读/删除写 lrn_notification_status_log	#270 不包含 LRN 生产代码，合并顺序依赖 PR #284；当前无持久 outbox/自动重试；内部事件接口需 ONLINEJUDGE_NOTIFICATIONS_INTERNAL_TOKEN；重复事件不重复建通知；用户不能读写他人通知	PersistentNotificationEventPublisherTransactionTest、NotificationControllerTest、ReminderRuleFailureLoggingTest、ReminderRuleServiceTest、GrdLrnIntegrationTest、TC-LN-04/05
通用权限失败处理	AuthRequiredInterceptor.java、TokenCurrentUserProvider.java、CurrentUserArgumentResolver.java、ApiExceptionHandler.java、GlobalExceptionHandler.java	Bearer 会话解析失败返回 401；平台权限或课程权限不足返回 403；业务校验异常返回统一 ApiResponse 错误结构	默认 onlinejudge.auth.allow-header-auth=false，不接受用户自控身份 Header；课程权限统一委托 CoursePermissionClient，避免各模块重复读取课程成员表	HeaderCurrentUserProviderTest、HomeworkBearerAuthControllerTest、AuthCrsIntegrationTest、TST08-SEC-001

9 实现界面与运行效果截图

本节引用 docs/最终提交/assets/user-manual/ 中已经纳入用户手册的运行截图，用于说明最终实现的主要角色入口、页面状态和主流程闭环。截图来源与 docs/最终提交/用户手册.md 保持一致，不额外引入未留存的页面图片。

主流程环节	运行界面截图	实现效果
登录与角色入口		支持学生、教师、管理员账号登录，前端统一写入 Bearer 登录态，后续页面按角色呈现入口。
学生课程与课程主页		学生可查看已加入课程并进入课程主页，课程成员关系作为后续 LAB/HWK/GRD/LRN 权限依据。
学习任务与进度		学习任务聚合实验、作业等来源，展示完成状态和跳转入口。

主流程环节	运行界面截图	实现效果
实验详情与提交反馈		学生在实验详情页查看要求并提交代码或报告，评测反馈在提交历史中回显。
作业详情与提交反馈		作业页面覆盖题目作答、代码提交、提交历史和教师反馈入口。
成绩查询		学生可查看已发布成绩、来源成绩项和总评结果。

主流程环节	运行界面截图	实现效果
通知与提醒		通知中心展示实验、作业、成绩等跨模块事件，提醒设置支持个性化规则。
教师管理入口		教师可管理课程、章节、资源、实验、作业和成绩发布。
管理员权限与审计		管理员可维护用户、角色、权限，并查看审计记录。

完整截图集覆盖学生端 13 张、教师端 12 张和管理员端 3 张，文件范围为 assets/user-manual/01-login.png 至 assets/user-manual/28-admin-courses.png。用户手册对每张截图的入口、操作步骤和异常提示做了分角色说明；本文只保留实现效果摘要。

10 安全与权限

系统采用 Bearer Token 登录态作为运行时身份来源，onlinejudge.auth.allow-header-auth=false，业务接口不信任用户自控身份 Header。后端公共安全能力位于 common/security，包括 CurrentAuthProvider、CurrentUserArgumentResolver、AuthRequiredInterceptor、AccessDeniedException 等。

权限控制由两层组成：

- 平台角色与权限：AUTH 管理用户、角色、权限、会话和审计，管理员接口集中在 /api/v1/admin/*。
- 课程数据权限：CRS 维护课程成员与角色，LAB/HWK/GRD 通过课程权限客户端校验教师管理权限、学生成员身份和本人数据访问边界。

安全实现还包括密码哈希、会话撤销、账号状态检查、审计日志、统一异常响应、文件类型/大小约束、隐藏测试用例隔离、成绩发布前不可见、通知事件内部令牌配置和本地文件存储路径隔离。

安全机制	对应测试	结果	生产部署补充项
Bearer 会话令牌、t_auth_session 状态、退出登录和改密撤销	TC-UA-01、TC-UA-03、AuthControllerTest、HomeworkBearerAuthControllerTest、frontend/tests/unit/api/http.spec.ts	登录、当前用户、退出、旧会话失效和跨模块 Bearer 登录态通过	多节点会话复制和集中式会话存储
禁止用户自控 Header 鉴权，onlinejudge.auth.allow-header-auth=false	currentUserRequiresBearerSessionInsteadOfHeaderOnlyIdentity、businessApiRejectsHeaderOnlyIdentityWhenSessionTokenIsMissing、TST08-SEC-001	匿名、伪造 X-User-*、伪造 Bearer 均返回 401，学生访问管理接口返回 403	外部 WAF 或零信任网关策略
密码哈希、登录失败锁定、账号禁用/锁定状态	TC-UA-04、TC-UA-05、TC-UA-N01、MAN-AUTH-003、MAN-AUTH-006	密码不明文；旧密码失效；账号异常有受控提示	企业级 MFA、找回密码短信/邮件通道
平台角色权限和管理员接口控制	TC-UA-02、TC-UA-06、AuthAdminControllerTest、MAN-AUTH-004、MAN-AUTH-005	学生不能访问管理接口，管理员操作写入审计日志	生产 IAM/LDAP/SSO 集成
课程成员和课程管理权限隔离	TC-CR-05、AuthCrsIntegrationTest、HeaderCoursePermissionClientTest、TST08-MANUAL-008	非成员、学生访问教师聚合、移除成员访问均被拒绝或过滤	跨租户多学校隔离模型
LAB/HWK 本人提交过滤、隐藏用例和成绩发布前可见性	TC-LAB-N04、TC-HWK-N04、LabSubmissionControllerTest、HomeworkControllerTest、MAN-LAB-007、MAN-HWK-005	学生只能看本人提交；隐藏用例和标准答案不向学生公开；发布前反馈受控	恶意大规模代码提交和反作弊策略
LAB 提交源文件受控下载	TC-LAB-34 ~ 41、MAN-LAB-011	API-LAB-10 不泄漏内部键/URL；API-LAB-19 仅当前课程 canManageCourse 教师/管理员可用，学生本人排除；归属、响应头、异常和补偿通过	当前没有源文件下载审计持久化，也没有补偿删除失败重试队列；生产可另行扩展
Docker 沙箱资源限制和主线 fake/增强 Docker 分离	DockerSandboxExecutorTest、TST08-DOCKER-001 ~ 011、MAN-LAB-008、MAN-HWK-007	真实 Docker Python AC、编译错误、运行错误、内存限制、超时清理、4 并发样本通过	多语言沙箱矩阵、内核级加固和专用评测集群

安全机制	对应测试	结果	生产部署补充项
文件类型/大小和本地存储路径控制	TC-CR-03、TC-CR-N04、MAN-CRS-005、MAN-LAB-003、TST08-MANUAL-009	PDF 上传下载一致，不支持类型被拒绝，实验报告上传下载可复核	对象存储签名 URL、病毒扫描和容量治理
通知内部事件令牌和幂等通知	NotificationControllerTest、GrdLrnIntegrationTest、LRN-LOG-004、LRN-LOG-007	内部 token、通知生成、幂等、已读/删除状态日志通过	内网 IP 白名单、服务间 mTLS 和消息网关鉴权
本地安全探针和手工权限矩阵	TST08-SEC-001、MAN-AUTH-008、测试文档第 10 章	最终提交范围内核心安全边界通过	OWASP ZAP 或等效生产级扫描

11 部署配置与环境变量

部署入口为 `deploy/docker/compose.yml`，服务包括 `mysql`、`backend`、`frontend`。前端容器通过 Nginx 暴露统一入口，默认端口为 8088；后端健康检查为 `/api/v1/system/health`。

常用环境变量如下：

变量	默认值	说明
OJ_HTTP_PORT	8088	前端统一入口端口。
MYSQL_DATABASE	onlinejudge	MySQL 数据库名。
MYSQL_USER	onlinejudge	MySQL 业务用户。
MYSQL_PASSWORD	onlinejudge	MySQL 业务用户密码。
MYSQL_ROOT_PASSWORD	root	MySQL root 密码。
ONLINEJUDGE_DEMO_DATA_ENABLED	true	是否写入验收业务数据；演示账号由 AUTH 基础账号初始化器提供。
ONLINEJUDGE_EVALUATION_SANDBOX_MODE	fake	评测模式，主线 Compose 默认使用 fake。
ONLINEJUDGE_NOTIFICATIONS_INTERNAL_TOKEN	空	通知内部事件接口令牌，正式部署建议设置非空随机值。
spring.servlet.multipart.max-file-size	50MB	后端 application.properties 中的 multipart 单文件解析上限；Compose 沿用该值。
spring.servlet.multipart.max-request-size	55MB	后端 application.properties 中的 multipart 单请求解析上限，与 Nginx <code>client_max_body_size 55m</code> 配合；Compose 沿用该值。
ONLINEJUDGE_EVALUATION_DOCKER_COMMAND	docker	Docker 沙箱命令，增强评测模式使用。
ONLINEJUDGE_EVALUATION_DOCKER_PYTHON_IMAGE	python:3.12-alpine	Docker 沙箱 Python 镜像。

12 测试覆盖摘要

自动化测试的最终统计、执行日期和验收结论以 `docs/最终提交/测试文档.md` 为准。2026-08-24 #238 收口完整回归为：后端 `mvn -q test` 341 total = 340 passed + 1 Docker-only skipped, 0 failures/0 errors；前端 `npm run test:unit` 53 files / 546 tests, `npm run typecheck` 与 `npm run build` 通过。增强 Compose 已在 Docker Desktop 29.3.1 上完成镜像构建、三服务健康检查、验收脚本与真实 Python 提交，评测结果为 ACCEPTED、1/1 用例通过；临时提交和评测记录随后清理并恢复演示数据原状态。

模块	后端测试摘要	前端测试摘要
AUTH	AUTH 包现有 surefire 报告 3 个测试类、31 条通过；另有安全和跨模块 Bearer 证据	静态扫描 4 个 AUTH spec；另有共享 http.spec.ts 覆盖 401/403
CRS	CRS 包现有 surefire 报告 CourseControllerTest 24 条通过；另有 AuthCrsIntegrationTest、HeaderCoursePermissionClientTest	静态扫描 2 个 CRS/课程入口 spec：CourseManagementView.spec.ts、courseMain.spec.ts
LAB	LabSubmissionSourceFileMigrationTest + LabSubmissionControllerTest 定向 41/41；完整后端计入 302 tests	LabSubmissionReviewView.spec.ts 与 labs.spec.ts 覆盖源文件 DTO/固定下载/状态；完整前端计入 53 files/521 tests
HWK	#214 新增 HomeworkAttachmentControllerTest、HomeworkAttachmentServiceTest、HomeworkSubmissionAttachmentMigrationTest 与底层存储补偿用例；定向 9 类 94/94，随后端完整 340 total = 339 passed + 1 Docker-only skipped (0 failures/0 errors)	HWK API/页面 spec 纳入前端 545/545；MAN-HWK-012 真实浏览器通过
GRD	GRD 包现有 surefire 报告 7 个测试类、49 条通过	静态扫描 6 个 GRD spec
LRN	LRN 包现有 surefire 报告 13 个测试类、38 条通过；另有 GrdLrnIntegrationTest	静态扫描 10 个 LRN spec
COMMON/INT	COMMON 现有 surefire 报告 7 个测试类、16 条执行、1 条跳过；INT 现有 surefire 报告 5 个测试类、12 条通过	静态扫描共享 http.spec.ts、PlatformNavigationBar.spec.ts 等入口和导航测试

较早的 261/186、302/521、340/545 等数字只代表对应 issue 的历史快照。当前最终统计采用后端 341 tests（1 个 Docker-only skip）和前端 53 files/546 tests；此外 MAN-LAB-011 已记录源文件 200 下载、学生 403、匿名 401、上传/下载 SHA-256 一致和教师控制台无错误/警告。

证据类型	覆盖范围	测试文档位置	结果	残余风险
自动化完整复跑	后端 Spring Boot JUnit/MockMvc，前端 Vue/Vitest	测试文档 7.4.1、11.4 和第 13 章	后端 341 tests、0 failures、0 errors、1 个 Docker-only skip；前端 53 files/546 tests，typecheck/build 通过	skip 为显式 Docker 专项开关；增强 Compose 的真实 Docker 提交已在第 13.9 节单独验证
迁移测试	AUTH、CRS、LAB、HWK、GRD、LRN 迁移和约束；清单/checksum/fresh/upgrade/re-run 契约	第 8 章模块日志；DatabaseBootstrapContractTest；database/tests/verify-database-bootstrap.sh	静态契约由后端测试覆盖；容器脚本在 MySQL 8.4 验证空库、保留基线升级与重复执行	不提供自动降级；MySQL DDL 失败按备份恢复边界处理
接口测试	/api/v1 下登录、课程、学习、实验、作业、成绩、通知接口	第 7 章用例表、第 8 章执行日志	各模块 Controller/API wrapper 目标测试通过	无 Swagger/OpenAPI 自动生成契约
前端测试	AUTH/CRS/LAB/HWK/GRD/LRN 页面、共享 HTTP、导航和状态提示	第 7.1.3 节、第 8.1.2 ~ 8.6.2 节	53 个 spec 文件、546 条通过；typecheck/build 通过	FAT/UAT 正式截图留痕由部署验收补充
Docker 沙箱	Python 真实容器 AC、编译错误、运行错误、内存限制、超时清理、并发	第 13.5 节 TST08-DOCKER-001 ~ 011	镜像预热后专项通过，复跑 2 条通过	多语言生产矩阵由专项评测环境补充
性能	小并发演示规模的课程/资源、学习任务、实验、作业、成绩基础压力样本	第 13.4 节 TST08-PERF-001 ~ 007	154 条后端性能批次通过，课程列表 17ms、资源列表 51ms	生产实流量长稳和大规模并发为部署验收补充项
安全	匿名、伪造 Header、伪造 Bearer、学生越权、敏感信息保护	第 7.1 节 AUTH 用例、第 9 章手工矩阵、第 13.6 节 TST08-SEC-001	核心安全边界通过	生产级安全扫描为上线前验证项

证据类型	覆盖范围	测试文档位置	结果	残余风险
E2E 闭环	登录 -> 课程 -> 作业/实验 -> 提交/评测 -> 成绩 -> 通知	第 13.1.1、13.2、13.6、13.7 节	三角色、本地真实服务闭环和浏览器矩阵通过	部署环境需按同一链路复跑留痕
手工矩阵	AUTH/CRS/LRN/LAB/HWK/GRD 本地 DEV 浏览器和接口复核	第 9 章、第 13.7 节	2026-06-12 本地 DEV 手工矩阵通过	正式 FAT/UAT 记录编号未纳入本文
残余风险	生产安全扫描、长稳、FAT/UAT 留痕、部署配置一致性、旧本地文件库	第 10 章	已分类为上线前验证项、待补充留痕或已隔离项	上线前需按部署环境补充

13 需求-设计-实现-测试追溯

13.1 Issue/PR 到实现闭环追溯

本节依据 2026-06-24 (Asia/Shanghai) 在仓库根目录只读查询的 GitHub issue、PR 和 Team planning 项目状态整理；本轮读取 issue 97 个、PR 108 个、项目条目 98 个，issue 状态均为 CLOSED，实现闭环采用已合并 PR 和项目板 Done 条目作为证据。表中区间不是逐号省略实现证据，而是按同一阶段、同一模块或同一交付闭环归并：#45-95 表示六个业务模块与集成闭环的实现 issue，#152-160 表示测试文档与测试证据闭环，后续单号表示最终阶段的修复、部署或本地运行补齐。非运行代码交付物和知识沉淀单独列入 13.2，避免与软件实现闭环混写。

历史 issue 中的 HWK 前缀保留为只读证据：早期 issue、评论或分支描述里的 FR-HW-* 与 TC-HW-* 等价于最终文档统一后的 FR-HWK-* 与 TC-HWK-*。最终提交文档、代码目录、测试文档和本实现说明统一使用 HWK 前缀；已关闭 issue 不回写修改。

```
gh issue list --limit 300 --state all --json number,title,state,updatedAt,closedAt,labels
gh pr list --limit 300 --state all --json number,title,state,updatedAt,closedAt,mergedAt,baseRefName,headRefName
gh project item-list 3 --owner Lucio-ball --limit 300 --format json
```

Iss ue / P R	模块	FR/NFR	UI/API/SVC/DB	实现文件	测试证据	状态
#1-34	需求/概要/详细设计	六模块需求、概要、详细设计阶段；#1-6 需求，#7-15 概要设计，#16/#18-25 概要/需求相关 PR，#26-34 详细设计；#17 为测试占位，不映射到运行功能	FR/NFR、UI、API、SVC、DB、ERR、EVT 编号来源	docs/最终提交/软件需求规格说明书.md；docs/最终提交/软件概要设计说明书.md；docs/最终提交/软件详细设计说明书.md；docs/过程/需求/*、docs/过程/概要/*、docs/过程/详细设计/*	作为 #45-95 开发 issue、#152-160 测试文档和本实现说明的设计依据；GitHub 查询显示相关 issue/PR 已关闭或合并，项目板为 Done	完成
#45-51	AUTH	FR-UA-01 ~ 07、NFR-UA-01 ~ 05	UI-AUTH-01 ~ 11；API-AUTH-01 ~ 17；SVC-AUTH-*；DB-AUTH-01 ~ 07	backend/src/main/java/com/onlinejudge/auth；backend/src/main/java/com/onlinejudge/common/security；frontend/src/views/auth；frontend/src/api/auth	TC-UA-01 ~ 07、TC-UAN01 ~ N05；AUTH-LOG-001 ~ 014；MAN-AUTH-001 ~ 010；TST08-SEC-001	完成

Issue / PR	模块	FR/NFR	UI/API/SVC/DB	实现文件	测试证据	状态
#52-58	CRS	FR-CR-01 ~ 06、 NFR-CR-01 ~ 05	UI-CRS-01 ~ 07; API-CRS-01 ~ 22; SVC-CRS-*; DB-CRS-01 ~ 05	backend/src/main/java/com/onlinejudge/crs; frontend/src/views/crs/CourseManagementView.vue; frontend/src/api/crs/courses.ts	TC-CR-01 ~ 06、TC-CR-N01 ~ N05; CRS-LOG-001 ~ 009; MAN-CRS-001 ~ 006	完成
#59-65	LRN	FR-LN-01 ~ 06、 NFR-LN-01 ~ 05	UI-LRN-01 ~ 05; API-LRN-01 ~ 11; SVC-LRN-*; DB-LRN-01 ~ 07	backend/src/main/java/com/onlinejudge/lrn; backend/src/main/java/com/onlinejudge/common/event/NotificationEventPublisher.java; backend/src/main/java/com/onlinejudge/lrn/service/PersistentNotificationEventPublisher.java; frontend/src/views/lrn; frontend/src/api/lrn	TC-LN-01 ~ 06、TC-LN-N01 ~ N05; LRN-LOG-001 ~ 016; LRN-MAN-001 ~ 010	完成
#66-74	LAB	FR-LAB-01 ~ 08、 NFR-LAB-01 ~ 05	UI-LAB-01 ~ 08; API-LAB-01 ~ 18; 其中 API-LAB-15 作为测试用例管理能力由实验创建/更新请求整体携带实现; SVC-LAB-*; DB-LAB-01 ~ 08	backend/src/main/java/com/onlinejudge/lab; backend/src/main/java/com/onlinejudge/common/evaluation; frontend/src/views/lab; frontend/src/api/lab/labs.ts	TC-LAB-01 ~ 33、TC-LAB-N01 ~ N05; LAB-LOG-001 ~ 011; MAN-LAB-001 ~ 010; TST08-DOCKER-*; 事务回滚用例覆盖测试用例整体替换	完成
#222	LAB 源文件受控下载	FR-LAB-02/03/06、NFR-LAB-01/03/04/05	UI-LAB-06; API-LAB-10/19; DB-LAB-09; LAB-404-03/LAB-409-03/LAB-500-05	LabExperimentController、 LabSubmissionService、 LabSubmissionSourceFileRepository / JdbcLabSubmissionSourceFileRepository、 LocalDiskFileStorageService、 LabSubmissionReviewView.vue、 20260822_02_create_lab_submission_source_file.sql	TC-LAB-34 ~ 41、MAN-LAB-011; 定向 41/41; 后端 302 tests; 前端 521 tests + typecheck/build; output/playwright/issue-222/01~06	完成
#214	HWK FILE 附件上传与安全提交	FR-HWK-02/03/05、NFR-HWK-01/03/04/05	UI-HWK-05/06/08; API-HWK-23/24; DB-HWK-08; HWK_4005/4031/4042/4091/4092/4131/4151/5002	HomeworkAttachmentController、 HomeworkAttachmentService、 HomeworkAttachmentCleanupService、 HomeworkSubmissionService、 HomeworkSubmissionAttachmentRepository / JdbcHomeworkSubmissionAttachmentRepository、 HomeworkStudentView.vue、 HomeworkSubmissionHistoryView.vue、 HomeworkSubmissionReviewView.vue、 20260822_03_create_hwk_submission_attachment.sql	TC-HWK-20 ~ 27; 后端 340 total (339 passed + 1 skipped) /定向 9 类 94/94、前端 545/545 + typecheck/build、 MySQL 9.6 fresh/重复迁移及实服务并发/顺序替换、MAN-HWK-012、 output/playwright/issue-214/01~10	完成
#75-81、#224	HWK	FR-HWK-01 ~ 06、 NFR-HWK-01 ~ 05	UI-HWK-01 ~ 09; API-HWK-01 ~ 16、 API-HWK-18 ~ 22 按独立路由实现; API-HWK-17 的题目查询由作业详情响应承载; SVC-HWK-*; DB-HWK-01 ~ 07	backend/src/main/java/com/onlinejudge/hwk; backend/src/main/java/com/onlinejudge/common/evaluation; frontend/src/views/hwk; frontend/src/api/hwk/homeworks.ts	TC-HWK-01 ~ 19、TC-HWK-N01 ~ N05; MAN-HWK-001 ~ 011 (010 为 #225, 011 为 #224) ; 后端 290 tests、前端 511 tests; output/playwright/issue-224/README.md	完成

Issue / PR	模块	FR/NFR	UI/API/SVC/DB	实现文件	测试证据	状态
#82-89	GRD	FR-GR-01 ~ 07、NFR-GR-01 ~ 05	UI-GRD-01 ~ 10; API-GRD-01 ~ 21; SVC-GRD-*; DB-GRD-01 ~ 08	backend/src/main/java/com/onlinejudge/grd; backend/src/main/java/com/onlinejudge/integration/grade; frontend/src/views/grd; frontend/src/api/grd	TC-GR-01 ~ 12; GRD-LOG-001 ~ 015; MAN-GRD-001 ~ 010	完成
#90-95	INT	主流程闭环; AUTH/CRS/LAB/HWK/GRD/LRN 集成	E2E-INT-001 ~ 006; 跨模块 API、SVC、DTO 和演示数据	backend/src/main/java/com/onlinejudge/integration; backend/src/main/java/com/onlinejudge/integration/config/IntDemoDataInitializer.java; frontend/src/app/course-main.ts	AuthCrsIntegrationTest、CrsLabIntegrationTest、GrdLrnIntegrationTest、IntDemoDataInitializerTest; TST08-HTTP-001; TST08-MANUAL-001 ~ 010	完成
#152-160	测试文档	全模块 FR/NFR、E2E、风险	测试用例、执行日志、RTM、手工矩阵、残余风险	docs/最终提交/测试文档.md; docs/过程/测试/TST-DOC-*	TST08-AUTO-007/008; TST-FINAL-AUTO-001/002; 测试文档第 13 章	完成
#168、#172	CRS 修复与导航	FR-CR-01 ~ 06、NFR-CR-01/03/05	CRS 课程详情、资源、成员管理、课程上下文导航	frontend/src/views/crs/CourseManagementView.vue; frontend/src/components/CourseContextNavigation.vue; frontend/src/app/course-main.ts; backend/src/main/java/com/onlinejudge/crs	CourseManagementView.spec.ts; courseMain.spec.ts; MAN-CRS-001 ~ 006	完成
#174	FE 样式统一	全模块 UI 可用性 NFR	统一导航、背景、页面状态、毛玻璃风格和布局	frontend/src/assets/main.css; frontend/src/app/App.vue; frontend/src/components/PlatformNavigationBar.vue; 各模块 frontend/src/views/**	前端完整单测 TST08-AUTO-008; 本地浏览器矩阵 TST08-BROWSER-001、TST08-MANUAL-*	完成
#178	部署	部署 NFR、主流程验收	Compose、健康检查、MySQL schema、fake/增强 Docker 评测	deploy/docker/compose.yml; deploy/docker/compose.eval.yml; deploy/docker/*.Dockerfile; deploy/nginx/default.conf; docs/最终提交/部署文档.md	DockerComposeContractTest、ComposeProfilePropertiesTest、SystemHealthControllerTest; 部署文档第 3、6、7 章	完成
#183	AUTH UI 风格修复	FR-UA-04、NFR-UA-03	资料、密码、账号状态页面	frontend/src/views/auth/AuthProfileView.vue; frontend/src/views/auth/AuthStatusView.vue; frontend/tests/unit/auth/AuthProfileView.spec.ts	AUTH-LOG-011; MAN-AUTH-003、MAN-AUTH-006	完成
#187	本地一键启动	本地 DEV 可复现运行	Vite + Spring Boot + H2 启动脚本	scripts/dev/start-dev.sh; README.md; frontend/vite.config.ts; backend/src/main/resources/application.properties	README 快速验证; TST08-BROWSER-001; TST08-MANUAL-001	完成

Issue/P/R	模块	FR/NFR	UI/API/SVC/DB	实现文件	测试证据	状态
#191	退出登录	FR-UA-01、FR-UA-03、NFR-UA-01	API-AUTH-03/04、会话撤销、前端登录态清理	backend/src/main/java/com/onlinejudge/auth/controller/AuthController.java; auth/service/AuthService.java; auth/service/SessionTokenService.java; frontend/src/api/auth/auth.ts; frontend/src/views/auth/AuthView.vue	userRegistersLogsInReadsCurrentUserAndLogoutRevolvesToken; AuthView.spec.ts; MAN-AUTH-001	完成
#200	HWK UI 文案	FR-HWK-02 ~ 06、NFR-HWK-03/05	作业列表、详情、历史、教师批阅文案和状态显示	frontend/src/views/hwk/HomeworkStudentListView.vue、HomeworkStudentView.vue、HomeworkSubmissionHistoryView.vue、HomeworkTeacherView.vue、hwkDisplay.ts	frontend/tests/unit/hwk/*.spec.ts; MAN-HWK-001 ~ 009	完成
#310	INT (单体内契约预备工作)	模块化单体跨模块接口收敛，不决定目标服务边界	CoursePermissionClient/Provider、NotificationEvent、SourceGradeDTO、EvaluationTask/Result/Status 等迁移期适配类型；目标架构统一由三业务服务正本和 v2 契约覆盖	docs/开发/D6-三服务架构冻结-306.md; docs/开发/D6-三服务共享契约-306.md; backend/src/main/java/com/onlinejudge/integration/**; backend/src/test/java/com/onlinejudge/contracts/**	单体内契约测试与回归证据只证明迁移准备，不作为微服务架构验收	已被三业务服务 v2 覆盖

13.2 最终交付物与知识沉淀追溯

以下 issue 不作为运行代码实现闭环统计项，但属于最终提交包、演示材料或团队知识沉淀，保留在本文追溯中说明覆盖关系。

Issue/P/R	类型	交付物	覆盖内容	验证或一致性依据	状态
#179	用户手册	docs/最终提交/用户手册.md; docs/最终提交/assets/user-manual/*.png	学生、教师、管理员三类角色操作说明	与本地 DEV 浏览器手工矩阵、最终 UI 页面和主流程入口一致	完成
#180	演示视频	演示视频.mp4	登录 -> 课程 -> 实验/作业 -> 成绩 -> 通知演示链路	与最终提交文档、部署验收脚本和答辩演示口径一致	完成
#181	答辩 PPT	OnlineJudge.pptx	项目背景、架构、功能、测试和演示说明	与需求、设计、实现、测试、部署文档的最终范围一致	完成
#204	知识沉淀	docs/提炼skills/onlinejudge-hwk-development-workflow/SKILL.md; docs/提炼skills/onlinejudge-hwk-development-workflow/references/*.md	HWK 开发 workflow、契约、issue map、review checklist	作为团队后续维护材料，不改变运行代码或 API 追溯口径	完成

#180 演示视频 11 步闭环映射

演示视频.mp4 按主流程展示从登录到通知反馈的闭环，映射到实现工件和部署验收脚本如下。

步骤	视频环节	对应实现与接口	对应截图或验收证据
1	登录系统	POST /api/v1/auth/login; frontend/src/views/auth/AuthView.vue	assets/user-manual/01-login.png; verify-compose.sh 登录断言

步骤	视频环节	对应实现与接口	对应截图或验收证据
2	当前用户和角色入口	GET /api/v1/auth/me; PlatformNavigationBar.vue	verify-compose.sh 当前用户断言
3	进入课程中心	GET /api/v1/courses; CourseManagementView.vue	assets/user-manual/02-student-courses.png
4	查看课程主页、章节和资源	GET /api/v1/courses/{courseId}、章节、资源接口; course-main.ts	assets/user-manual/03-student-course-detail.png
5	查看学习任务	GET /api/v1/learning/tasks; LearningTaskCenterView.vue	assets/user-manual/04-student-learning-tasks.png; verify-compose.sh 学习任务断言
6	查看并提交实验	GET /api/v1/courses/{courseId}/labs、POST /api/v1/labs/{labId}/submissions; LabStudentView.vue	assets/user-manual/07-student-lab-detail.png
7	查看实验评测反馈	GET /api/v1/labs/{labId}/submissions/{submissionId}/result; LabSubmissionHistoryView.vue	assets/user-manual/08-student-lab-history.png; verify-compose.sh 实验评测断言
8	查看并提交作业	GET /api/v1/homeworks、POST /api/v1/homeworks/{homeworkId}/submissions; HomeworkStudentView.vue	assets/user-manual/10-student-homework-detail.png
9	查看作业评测和批阅反馈	GET /api/v1/submissions/{submissionId}/evaluation; HomeworkSubmissionHistoryView.vue	assets/user-manual/11-student-homework-history.png; verify-compose.sh 作业评测断言
10	查看课程成绩	GET /api/v1/courses/{courseId}/my-grades; StudentGradeView.vue	assets/user-manual/12-student-grades.png; verify-compose.sh 成绩断言
11	查看通知和提醒	GET /api/v1/notifications、GET /api/v1/reminder-rules; NotificationCenterView.vue、ReminderRuleSettingsView.vue	assets/user-manual/13-student-notifications.png、assets/user-manual/14-student-reminders.png; verify-compose.sh 通知断言

#181 答辩 PPT 覆盖映射

OnlineJudge.pptx 的内容口径按最终提交文档闭合，覆盖关系如下。

PPT 内容模块	覆盖重点	对应最终文档
项目背景与目标	在线教学、课程实训、自动评测和成绩反馈问题域	软件需求规格说明书.md 第 1、2 章；本实现说明第 1 章
总体架构	前后端分离、Spring Boot、Vue、MySQL、Nginx、Compose 部署	软件概要设计说明书.md 架构章节；本实现说明第 2、4、11 章；部署文档.md 第 1、3 章
六模块功能	AUTH、CRS、LRN、LAB、HWK、GRD 的职责、页面和接口	软件详细设计说明书.md 第 3、4 章；本实现说明第 5、6、9 章
主流程演示	登录 -> 课程 -> 作业/实验 -> 提交/评测 -> 成绩 -> 通知	本实现说明第 8 章；用户手册.md 学生端和教师端章节；部署文档.md 第 4.4 节
测试与质量	自动化测试、手工矩阵、Docker 沙箱专项、部署验收脚本	测试文档.md 第 7、8、13 章；本实现说明第 12 章；scripts/deploy/verify-compose.sh
部署与运行	主线 Compose、上传链路、fake 评测、增强 Docker 评测专项边界	部署文档.md 第 2、4、6 章；deploy/docker/compose.yml、compose.eval.yml、compose.eval.local.example.yml
风险与扩展	生产安全扫描、长稳、对象存储、消息队列、分布式评测等扩展边界	测试文档.md 第 10 章；本实现说明第 14 章；部署文档.md 第 8、9 章

13.3 模块级追溯汇总

模块	FR 范围	主要设计依据	主要实现包/页面	主要表/API	测试范围
AUTH	FR-UA-01 ~ 07	概要设计 2.5.1、3.2.1、4.1；详细设计 3.1	backend/src/main/java/com/onlinejudge/auth、frontend/src/views/auth、frontend/src/api/auth	t_auth_*；/api/v1/auth/*、/api/v1/users/me、/api/v1/admin/*	TC-UA，登录、会话、角色权限、资料密码、审计、安全异常
CRS	FR-CR-01 ~ 06	概要设计 2.5.2、3.2.2、4.2；详细设计 3.2	backend/src/main/java/com/onlinejudge/crs、frontend/src/views/crs、frontend/src/api/crs	crs_*；/api/v1/courses、章节、资源、成员、公告接口	TC-CR，课程、章节、资源、选课、成员、公告、课程权限
LAB	FR-LAB-01 ~ 08	概要设计 2.5.4、3.2.4、4.4；详细设计 3.4	backend/src/main/java/com/onlinejudge/lab、frontend/src/views/lab、frontend/src/api/lab	lab_*；API-LAB-01 ~ 19，含提交源文件受控下载；DB-LAB-01 ~ 09	TC-LAB-01 ~ 41，含可信元数据、教师下载、权限/异常、UI 双入口与事务补偿
HWK	FR-HWK-01 ~ 06	概要设计 2.5.5、3.2.5、4.5；详细设计 3.5	backend/src/main/java/com/onlinejudge/hwk、frontend/src/views/hwk、frontend/src/api/hwk	t_hwk_*；API-HWK-23 单附件生命周期、API-HWK-24 受控下载、DB-HWK-08 资产绑定	TC-HWK-01 ~ 27，含上传/白名单/所有权/绑定/补偿/清理/安全视图/下载/前端状态；MAN-HWK-012 与 output/playwright/issue-214/01~10 通过
GRD	FR-GR-01 ~ 07	概要设计 2.5.6、3.2.6、4.6；详细设计 3.6	backend/src/main/java/com/onlinejudge/grd、frontend/src/views/grd、frontend/src/api/grd	t_grade_*、t_course_grade_summary；成绩项、同步、发布、异议、分析接口	TC-GR，成绩项、来源同步、总评、发布、学生查询、分析、异议
LRN	FR-LN-01 ~ 06	概要设计 2.5.3、3.2.3、4.3；详细设计 3.3	backend/src/main/java/com/onlinejudge/lrn、frontend/src/views/lrn、frontend/src/api/lrn	lrn_*；学习任务、进度、记录、通知、提醒接口	TC-LN，任务聚合、进度、行为记录、通知、已读删除、提醒规则

14 实现范围与扩展能力

- 本版本按课程设计交付边界实现，自动评测以基础 IO/脚本执行和可切换沙箱为主，不实现商业 OJ 的大规模分布式评测集群。
- LAB 测试用例按实验创建/更新整体替换，独立 /api/v1/labs/{labId}/testcases CRUD 路由属于扩展能力；启用该能力时需同步测试文档、前端 API wrapper 和 Controller 测试。
- Compose 主线默认使用教学演示评测模式；真实 Docker 沙箱由 backend.eval.Dockerfile 提供容器内 Linux Docker CLI，仍需宿主 Docker Socket 和宿主/容器同路径共享临时目录，并且只能在隔离、可信的验收主机启用。
- 通知以站内通知为主，短信、邮件、WebSocket 推送等外部通道作为扩展能力保留。
- 文件存储采用本地磁盘，对象存储、访问签名、生命周期和容量治理属于生产部署扩展项。
- #222 只实现事务失败时成功补偿删除；底层复制中途失败可能留下部分文件，FileStorageService.delete 自身失败后也没有业务级孤儿扫描、告警/审计持久化或重试队列；源文件下载审计持久化同样属于后续运维扩展能力。
- #214 回滚删除失败已有 .pending-deletes 持久 journal 和定时重试，不再列为“无重试”风险。剩余存储风险是整个存储根目录不可写时，物理删除与 journal marker 都可能无法落盘；该错误不被静默吞掉，但需运维修复整卷权限/可用性后做受限对账。病毒扫描仍不在本期；三重白名单不能代替恶意载荷扫描/隔离、告警审计与容量治理。
- 数据迁移脚本已按模块拆分，使用仓库内 manifest、checksum 和 schema_migrations 管理版本；未引入 Flyway/Liquibase 运行时依赖。

- 性能验证覆盖课程设计规模和本地压测样本，生产级并发、长稳和安全加固需结合真实部署环境继续验证。